10

3EME · CHIMIE

# Les notions d'acide et de base

Leçon 1 : Acide, basique ou neutre : le pH et son échelle · Leçon 2 : Les ions $H^+$ et $OH^-$, et l'effet de la dilution · Leçon 3 : L'action d'un acide sur un métal et les dangers des acides et des bases concentrés

## L'ESSENTIEL

### Leçon 1 : Acide, basique ou neutre : le pH et son échelle

Le **pH** d'une solution aqueuse est un **nombre sans unité** qui mesure son caractère acide ou basique. On dit « le pH vaut 3,5 », jamais « 3,5 unités ».

**L'ECHELLE DE PH (A 25 °C : DE 0 A 14)**

$pH < 7$ : solution **acide** ; plus le pH est petit, plus elle est acide

$pH = 7$ : solution **neutre**

$pH > 7$ : solution **basique** ; plus le pH est grand, plus elle est basique

| Acides | Neutres ($pH = 7$) | Basiques |
|---|---|---|
| électrolyte de batterie ($\approx 1$), jus de citron ($2{,}3$), vinaigre ($3$), boisson gazeuse ($3{,}5$), eau de pluie ($5{,}6$) | eau distillée, eau du robinet, eau salée | eau savonneuse ($9{,}5$), eau de Javel ($12$), eau de chaux ($12{,}5$), soude (voisin de $14$) |

#### Mesurer ou estimer un pH

- **Papier pH** : on dépose une goutte sur la bandelette avec une pipette propre, on compare **tout de suite** la couleur à l'échelle de la boîte, une bandelette neuve par liquide. Il donne le pH **à une unité près** ($pH = 3$).
- **pH-mètre** : sonde plongée dans la solution, rincée à l'eau distillée entre deux mesures. Il donne le pH **au dixième près** ($pH = 3{,}4$).
- **Indicateur coloré** : substance qui change de couleur selon le pH ; quelques gouttes suffisent. Sa **zone de virage** est le petit intervalle de pH où il prend une teinte intermédiaire. Il donne seulement un **intervalle** de pH, pas une valeur.

| Indicateur | Au-dessous | Zone de virage | Au-dessus |
|---|---|---|---|
| Hélianthine | rouge | orange (3,1 à 4,4) | jaune |
| Bleu de bromothymol (BBT) | jaune | vert (6,0 à 7,6) | bleu |
| Phénolphtaléine | incolore | rose pâle (8,2 à 10 environ) | rose violacé |

Seul le BBT a une zone de virage qui contient 7 : jaune, acide ; vert, neutre ou presque ; bleu, basique. L'hélianthine jaune ou la phénolphtaléine incolore ne suffisent pas à conclure : il faut un second indicateur ou du papier pH. L'indicateur **trie**, le papier pH **classe**, le pH-mètre **mesure**.

### Leçon 2 : Les ions $H^+$ et $OH^-$, et l'effet de la dilution

- L'acidité est due à l'**ion hydrogène** $H^+$ (cation) : plus il y en a, plus la solution est acide et plus son pH est petit. On le note aussi $H_3O^+$ (**ion hydronium**), forme sous laquelle il existe dans l'eau.
- La basicité est due à l'**ion hydroxyde** $OH^-$ (anion) : plus il y en a, plus la solution est basique et plus son pH est grand.

**ESPECE MAJORITAIRE (TOUTE SOLUTION AQUEUSE CONTIENT LES DEUX IONS)**

$pH < 7$ : $H^+$ majoritaire

$pH = 7$ : autant des deux

$pH > 7$ : $OH^-$ majoritaire

**EFFET DE LA DILUTION : DILUER RAPPROCHE LE PH DE 7**

solution acide : le pH **augmente** mais reste inférieur à 7

solution basique : le pH **diminue** mais reste supérieur à 7

solution neutre : le pH reste égal à 7

L'eau ajoutée est neutre : elle n'apporte ni $H^+$ ni $OH^-$ en excès. L'ion majoritaire reste majoritaire, la solution ne change jamais de famille. Une solution diluée n'est pas pour autant inoffensive.

Pour diluer : **l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide**, lentement, en filet le long d'une baguette. Le mélange dégage beaucoup de chaleur ; l'eau versée sur l'acide bout en surface et projette de l'acide.

### Leçon 3 : Action d'un acide sur un métal, dangers des acides et des bases concentrés

Une solution acide **attaque** de nombreux métaux (zinc, fer, aluminium) : il se dégage du **dihydrogène** $H_2$ et le métal passe en solution sous forme d'**ions métalliques**. Ce sont les ions $H^+$ qui réagissent.

**ACTION D'UN ACIDE SUR LE ZINC**

$$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$$

atomes conservés : 1 Zn, 2 H de chaque côté ; charges : $2+$ de chaque côté

test du gaz : une allumette enflammée provoque une **détonation** ($H_2$)

- Acides et bases concentrés **brûlent la peau et détruisent l'oeil** ; la soude donne d'abord une simple sensation savonneuse. Protections : **lunettes** pour toute la classe, **gants** pour tout transvasement, **blouse** ou manches longues, salle **bien aérée**.
- Gestes interdits : verser l'eau dans l'acide ; goûter ou sentir directement un flacon (rabattre l'odeur de la main) ; mélanger eau de Javel et détartrant acide (gaz toxique).
- **Peau** : rincer à grande eau courante **au moins quinze minutes**, ôter le vêtement souillé, ne pas frotter, ni huile, ni beurre de karité, ni dentifrice. **Oeil** : rincer l'oeil ouvert, paupières écartées, au moins quinze minutes, puis dispensaire avec l'étiquette. **Ingestion** : ne jamais faire vomir, seulement quelques gorgées d'eau, centre de santé avec le flacon.
- **Etiquette** : nom du produit, concentration (un esprit de sel à 30 % est bien plus dangereux qu'à 1 %), pictogramme (main rongée : **corrosif** ; point d'exclamation : **irritant**), conseils de prudence.

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**× « Cette solution a un pH de 12 : elle est très acide. »**
✓ $pH > 7$ : elle est **très basique**. Plus le pH est petit, plus la solution est acide.

**× « Le vinaigre (pH 3) est moins acide que l'eau de pluie (pH 5,6). »**
✓ 3 est plus petit que 5,6 : le vinaigre est **plus** acide.

**× « Le pH vaut 5 unités » ; « pH de 16 » ; « au papier pH, $pH = 3{,}47$ ».**
✓ Le pH est sans unité, compris entre 0 et 14 à 25 °C ; le papier pH le donne à l'unité près.

**× « La solution est basique, donc $H^+$ y est majoritaire. »**
✓ En solution basique, c'est l'ion hydroxyde $OH^-$ qui est majoritaire.

**× « Avec beaucoup d'eau, mon acide de pH 2 est devenu basique. »**
✓ La dilution rapproche le pH de 7 sans jamais le franchir : la solution reste acide.

**× « Pour diluer, j'ai versé l'eau dans le bécher d'acide. »**
✓ Toujours l'acide dans l'eau : sinon l'eau bout en surface et projette de l'acide.

**× « $\mathrm{Zn} + \mathrm{H}^{+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{H}_2$ »**
✓ 1 H et 1 charge $+$ à gauche, 2 H et 2 charges $+$ à droite : $\mathrm{Zn} + 2\mathrm{H}^{+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{H}_2$.

**× « Le gaz qui claque à l'allumette est $\mathrm{H}^{+}$. »**
✓ C'est le dihydrogène $\mathrm{H}_2$, une molécule ; l'ion $\mathrm{H}^{+}$ reste en solution tant qu'il n'a pas réagi.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Le pH est un nombre sans unité, de 0 à 14 à 25 °C : acide si $\mathrm{pH} < 7$, neutre si $\mathrm{pH} = 7$, basique si $\mathrm{pH} > 7$.
2. Plus le pH est petit, plus c'est acide ; plus il est grand, plus c'est basique.
3. Papier pH : à l'unité près ; pH-mètre : au dixième près ; indicateur coloré : un intervalle seulement.
4. Virages : hélianthine 3,1 à 4,4 (rouge, orange, jaune) ; BBT 6,0 à 7,6 (jaune, vert, bleu) ; phénolphtaléine 8,2 à 10 environ (incolore, rose).
5. Acidité : ion hydrogène $\mathrm{H}^{+}$ ; basicité : ion hydroxyde $\mathrm{OH}^{-}$ ; l'ion majoritaire fixe la famille.
6. Diluer rapproche le pH de 7 sans le franchir : il monte pour un acide, descend pour une base.
7. $\mathrm{Zn} + 2\mathrm{H}^{+} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + \mathrm{H}_2$ ; le dihydrogène détone à l'allumette.
8. L'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide ; projection : rinçage à grande eau au moins quinze minutes.